



Exercices de révision

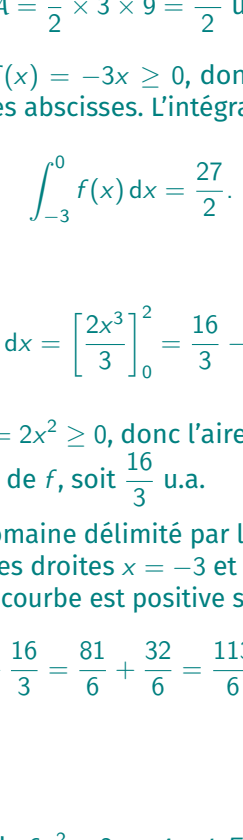
Terminale - Mathématiques Complémentaires

Exercice 1

1. a) Comme $-3 < 0$, on utilise la seconde expression :

$$f(-3) = -3 \times (-3) = 9.$$

- b) Sur $]-\infty, 0]$, $f(x) = -3x$ est une fonction linéaire (droite passant par l'origine de pente -3). On trace la demi-droite d'équation $y = -3x$ pour $x < 0$.



- c) Sur $[-3, 0]$, la courbe de f est la droite $y = -3x$. Elle passe par $(-3, 9)$ et $(0, 0)$. Le domaine délimité est un triangle de base 3 (sur l'axe des abscisses) et de hauteur 9 (la valeur $f(-3) = 9$). Son aire est :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 3 \times 9 = \frac{27}{2} \text{ u.a.}$$

- d) Sur $[-3, 0]$, $f(x) = -3x \geq 0$, donc la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. L'intégrale est égale à l'aire du triangle :

$$\int_{-3}^0 f(x) dx = \frac{27}{2}.$$

2. On calcule :

$$\int_0^2 2x^2 dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3} - 0 = \frac{16}{3}.$$

3. Sur $[0, 2]$, $f(x) = 2x^2 \geq 0$, donc l'aire sous la courbe est égale à l'intégrale de f , soit $\frac{16}{3}$ u.a.

L'aire totale du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = -3$ et $x = 2$ est la somme des deux aires (la courbe est positive sur tout l'intervalle) :

$$\mathcal{A}_{\text{tot}} = \frac{27}{2} + \frac{16}{3} = \frac{81}{6} + \frac{32}{6} = \frac{113}{6} \approx 18,83 \text{ u.a.}$$

Exercice 2

1. Une primitive de $6x^2 - 2x + 4$ est $F(x) = 2x^3 - x^2 + 4x$. Donc :

$$\int_0^1 (6x^2 - 2x + 4) dx = \left[2x^3 - x^2 + 4x \right]_0^1 = (2 - 1 + 4) - 0 = 5$$

2. Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $F(x) = \ln x$ (sur $]0; +\infty[$). Donc :

$$\int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_1^{e^2} = \ln(e^2) - \ln(1) = 2 - 0 = 2$$

3. Une primitive de $3e^{-2x} - 5$ est $F(x) = -\frac{3}{2}e^{-2x} - 5x$. Donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (3e^{-2x} - 5) dx &= \left[-\frac{3}{2}e^{-2x} - 5x \right]_0^1 \\ &= \left(-\frac{3}{2}e^{-2} - 5 \right) - \left(-\frac{3}{2} \right) \\ &= -\frac{3}{2}e^{-2} - \frac{7}{2} \approx -3,19 \end{aligned}$$

Exercice 3

 La valeur moyenne de D sur $[0; 6]$ est :

$$m = \frac{1}{6-0} \int_0^6 D(t) dt = \frac{1}{6} \int_0^6 (5 - 0,5t) dt$$

On calcule l'intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^6 (5 - 0,5t) dt &= \left[5t - \frac{0,5t^2}{2} \right]_0^6 \\ &= \left[5t - 0,25t^2 \right]_0^6 \\ &= (5 \times 6 - 0,25 \times 36) - 0 \\ &= 30 - 9 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Donc :

$$m = \frac{21}{6} = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Exercice 4

1. On calcule $f(x) - g(x) = x^2 - (6x - 8) = x^2 - 6x + 8$.

Le discriminant vaut $\Delta = 36 - 4 \times 8 = 4 > 0$, donc cette expression admet deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{6-2}{2} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{6+2}{2} = 4.$$

Le coefficient du terme en x^2 est positif, donc $f(x) - g(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines.

Le tableau de signes sur $\mathbb{R}$ est :

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$
$f(x) - g(x)$		+	0	+

2. D'après le tableau de signes :

• sur $]-\infty; 2[$, $f(x) - g(x) > 0$ donc $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$;

• sur $]2; 4[$, $f(x) - g(x) < 0$ donc $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$;

• sur $]4; +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est à nouveau **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.

Les courbes se croisent en $x = 2$ et $x = 4$.

3. Sur $[1; 3]$, la racine $x = 2$ est dans l'intervalle et $x = 4$ n'y est pas. Il faut donc découper l'intégrale en $x = 2$:

$$\mathcal{A} = \int_1^2 [f(x) - g(x)] dx + \int_2^3 [g(x) - f(x)] dx.$$

Calcul de la primitive : $F(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x$.

$$\begin{aligned} \int_1^2 (x^2 - 6x + 8) dx &= \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 12 + 16 \right) - \left(\frac{1}{3} - 3 + 8 \right) \\ &= \frac{16}{3} - \frac{19}{3} \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 (x^2 - 6x + 8) dx &= \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x \right]_2^3 \\ &= (9 - 27 + 24) - \left(\frac{8}{3} - 12 + 16 \right) \\ &= 6 - \frac{16}{3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\mathcal{A} = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{2 \text{ u.a.}}$$

Exercice 5

1. On calcule chaque coefficient de Gini par application directe de la définition.

Calcul de G_1 avec $L_1(x) = x^3$:

$$\begin{aligned} G_1 &= 2 \int_0^1 (x - x^3) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \\ &= 2 \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Calcul de G_2 avec $L_2(x) = \frac{1}{2}x^2$:

$$\begin{aligned} G_2 &= 2 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) \\ &= 2 \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

2. Plus le coefficient de Gini est proche de 1, plus les inégalités sont grandes. Ici :

$$G_1 = \frac{1}{2} < \frac{2}{3} = G_2.$$

Donc c'est la courbe L_2 qui correspond à la société la plus inégalitaire.